

Solutions des Automatismes

Semaine 23 – Séances 1 à 3

Mars 2026

1.1 On cherche $P([X = x] \mid [Y = 1])$. La marge de Y donne $P(Y = 1) = 0.3$.

$$\text{Pour } x = 0 : P([X = 0] \mid [Y = 1]) = \frac{P(X=0, Y=1)}{P(Y=1)} = \frac{0.1}{0.3} = \frac{1}{3}.$$

$$\text{Pour } x = 1 : P([X = 1] \mid [Y = 1]) = \frac{P(X=1, Y=1)}{P(Y=1)} = \frac{0.2}{0.3} = \frac{2}{3}.$$

La loi conditionnelle de X sachant $[Y = 1]$ est donnée par : $P([X = 0] \mid [Y = 1]) = \frac{1}{3}$ et $P([X = 1] \mid [Y = 1]) = \frac{2}{3}$.

2.1 On dérive partiellement. Pour $\frac{\partial f}{\partial x}$, y est constante : $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 6xy$. Pour $\frac{\partial f}{\partial y}$, x est constante : $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 3x^2 - 5$. Le gradient est donc : $\nabla f(x, y) = (6xy, 3x^2 - 5)$.

3.1 Multiplier par B à droite revient à permuter les colonnes de la matrice A . On obtient directement de tête : $AB = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$.

4.1 On sépare la fraction : $u_n = \frac{3^n}{4^n} + \frac{n^2}{4^n} = \left(\frac{3}{4}\right)^n + n^2 \left(\frac{1}{4}\right)^n$. Comme $|3/4| < 1$, le premier terme tend vers 0. Par croissances comparées, l'effet de la puissance géométrique de base $1/4$ l'emporte de loin sur n^2 , donc le second terme tend aussi vers 0. La limite vaut 0.

1.1 (J) Testons la première case du tableau au point $(0, 1)$: $P(X = 0, Y = 1) = 0.1$. Le produit des probabilités marginales correspondantes vaut : $P(X = 0) \times P(Y = 1) = 0.4 \times 0.3 = 0.12$. Comme $0.1 \neq 0.12$, la condition d'indépendance n'est pas vérifiée. Les variables X et Y ne sont pas indépendantes.

2.1 (J) Pour $\mathcal{E}(\lambda)$, l'espérance est $\frac{1}{\lambda}$, donc $E(Z) = \frac{1}{4} = 0.25$. La probabilité demandée est la valeur de la fonction de répartition en $\ln(2)$: $P(Z \leq \ln(2)) = 1 - e^{-4\ln(2)} = 1 - e^{-\ln(2^4)} = 1 - e^{-\ln(16)} = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$.

3.1 (J) C'est une série géométrique de raison $q = 1/5$. Elle converge car $|1/5| < 1$. Le premier terme étant pour $n = 1$, on factorise : $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n = \frac{1}{5} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n = \frac{1}{5} \times \frac{1}{1-1/5} = \frac{1}{5} \times \frac{5}{4} = \frac{1}{4}$.

4.1 (J) Par propriété des logarithmes : $E = \ln(e^{2x} + 1) - \ln(e^x) = \ln\left(\frac{e^{2x}+1}{e^x}\right) = \ln(e^x + e^{-x})$.

1.1 (V) Par linéarité directe : $E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 2 + (-5) = -3$.

1.2 (V) De même : $E(3X - 2Y) = 3E(X) - 2E(Y) = 3(2) - 2(-5) = 6 + 10 = 16$.

2.1 (V) On cherche à annuler le gradient de g . Les dérivées partielles valent : $\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = 2x - 4$ et $\frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = 8y$.

Le système $\begin{cases} 2x - 4 = 0 \\ 8y = 0 \end{cases}$ donne immédiatement $x = 2$ et $y = 0$. Le point critique est $(2, 0)$.

3.1 (V) On reconnaît la forme $u'u$ avec $u(x) = \ln(x)$ dont la dérivée est $u'(x) = \frac{1}{x}$. Une primitive est donc la fonction $x \mapsto \frac{1}{2}(\ln(x))^2$.

4.1 (V) D'après les formules fondamentales de dérivation des fonctions trigonométriques, la dérivée de la fonction tangente est : $x \mapsto 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$.